2014 年第六届全国大学生数学竞赛初赛

（非数学类）试卷

一、填空题（共有 5 小题，每小题 6 分，共 30 分）.

(1) 已知 $y_1 = e^x$ 和 $y_2 = xe^x$ 是齐次二阶常系数线性微分方程的解，则该微分方程是_____.

显然 $r^2+pr+q=0$ 的解为 $r_1=r_2=1$

$\therefore$ 方程为 $y''-2y'+y=0$

(2) 设有曲面 $S: z = x^2 + 2y^2$ 和平面 $\pi: 2x + 2y + z = 0$，则与 π 平行的 S 的切平面方程是_____.

S 在 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面 M 方程为

$$\frac{z+z_0}{2} = x_0 x + 2y_0 y,$$

$$z_0 = x_0^2 + 2y_0^2$$

又 $\because M \parallel \pi$

$$\therefore \frac{x_0}{2} = \frac{2y_0}{2} = \frac{1}{-1}$$

$$\therefore x_0 = -1,\ y_0 = -\frac{1}{2},$$

$$z_0 = \frac{3}{2}$$

故 M:

$$z + \frac{3}{2} = -2x - 2y$$

即 $2x + 2y + z + \frac{3}{2} = 0$

(3) 设 $y=y(x)$ 由 $x=\int_1^{y-x}\sin^2\left(\frac{\pi t}{4}\right)\mathrm{d}t$ 所确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____.

$1=\sin^2\frac{\pi(y-x)}{4}\cdot(y'-1)$

即 $y'=3$

当 $x=0$ 时，

$0=\int_1^y\sin^2\left(\frac{\pi t}{4}\right)dt\geq 0$

当且仅当 $y=1$ 时等成立

$\therefore$ $x=0$ 时 $y=1$

$\therefore$ $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=3$

$\therefore$ $1=\sin^2\frac{\pi}{4}\cdot(y'-1)$

$=\frac{1}{2}(y'-1)$

(4) 设 $x_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{(k+1)!}$，则 $\lim_{n\to\infty}x_n=$ _____.

令 $a_n=\frac{n}{(n+1)!}$

$=\frac{n+1-1}{(n+1)!}$

$=\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n+1)!}$,

$\therefore$ $x_n=\sum_{k=1}^{n}a_k=\sum_{k=1}^{n}\left[\frac{1}{k!}-\frac{1}{(k+1)!}\right]$

$=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{1!}-\frac{1}{(n+1)!}\right]$

$=\lim_{n\to\infty}\left[1-\frac{1}{(n+1)!}\right]$

$=1$

(5) 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+x+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=e^3$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=$_____.

假设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}\neq 0$，则

设其值为 $A\neq 0$

若 $A>0$，则

$I^+=\lim\limits_{x\to 0^+}(1+x+\dfrac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x}}=+\infty$

$I^-=\lim\limits_{x\to 0^-}(1+x+\dfrac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x}}=0$

$\therefore I$ 不存在，$A>0$ 不成立

若 $-1<A<0$，则

$I^+=0$

$I^-=+\infty$

$\therefore I$ 不存在，$A\in(-1,0)$ 不成立

同理 A

$I=\exp(\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\ln(1+x+\dfrac{f(x)}{x}))=e^3$

$\therefore \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\ln(1+x+\dfrac{f(x)}{x})=3$

$=\lim\limits_{x\to 0}(1+\dfrac{f(x)}{x^2})=3$

$\therefore \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=2$

二、（本题共 12 分）设 n 为正整数，计算 $I=\int_{e^{-2n\pi}}^{1}\left|\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos\left(\ln\dfrac{1}{x}\right)\right|\mathrm{d}x$.

令 $a_n=\int_{e^{-2n\pi}}^{e^{(-2n+1)\pi}}\left|\dfrac{d}{dx}\cos(\ln\dfrac{1}{x})\right|dx$

$=\int_{e^{-2n\pi}}^{e^{(-2n+1)\pi}}\left|\dfrac{1}{x}\sin(\ln\dfrac{1}{x})\right|dx$

$=\int_{e^{-2n\pi}}^{e^{(-2n+1)\pi}}\dfrac{1}{x}\cdot\sin(\ln\dfrac{1}{x})\,dx$，

$b_n=\int_{e^{(-2n+1)\pi}}^{e^{(-2n+2)\pi}}\left|\dfrac{d}{dx}\cos(\ln\dfrac{1}{x})\right|dx$

$=\int_{e^{(-2n+1)\pi}}^{e^{(-2n+2)\pi}}-\dfrac{1}{x}\sin(\ln\dfrac{1}{x})\,dx$，

$\therefore a_n=\int_{(-2n+1)\pi}^{-2n\pi}-\sin\mu\,d\mu$

$=\cos\mu\Big|_{(-2n+1)\pi}^{-2n\pi}$

$=1-(-1)=2$

$b_n=\int_{(2n-2)\pi}^{(2n-1)\pi}\sin\mu\,d\mu$

$=-\cos\mu\Big|_{(2n-2)\pi}^{(2n-1)\pi}$

$=-(-1-1)=2$

故 $I=a_n+b_n+a_{n-1}+b_{n-1}+\cdots+a_1+b_1$

$=2n+2n$

$=4n$

一般都是 $f(x)$ 在 $0/1$ 处展开；
这题是逆向思维 $f(0)/f(1)$ 在 X 处展开

三、（本题共 14 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，且有正常数 A, B 使得 $|f(x)| \le A$, $|f''(x)| \le B$，证明：对于任意 $x \in [0,1]$，有 $|f'(x)| \le 2A + \frac{B}{2}$.

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\eta_1)}{2}(1-x)^2$$

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{f''(\eta_2)}{2}(0-x)^2$$

$$\therefore f(1) - f(0) = f'(x) + \frac{f''(\eta_1)}{2}(1-x)^2 - \frac{f''(\eta_2)}{2}x^2$$

$$\text{即 } f'(x) = f(1) - f(0) + \frac{f''(\eta_2)}{2}x^2 - \frac{f''(\eta_1)}{2}(1-x)^2$$

$$\therefore |f'(x)| \le |f(1)| + |f(0)| + \left|\frac{f''(\eta_2)}{2}\right|x^2 + \left|\frac{f''(\eta_1)}{2}\right|(1-x)^2$$

$$\le 2A + \frac{B}{2}[x^2 + (1-x)^2]$$

令 $g(x) = x^2 + (1-x)^2$，则 $g'(x) = 4x - 2$，$x \in [0,1]$

$$\therefore g(x)_{\min} = \frac{1}{2},\quad g(x)_{\max} = \max(g(0), g(1)) = 1$$

$$g(x) \le 1$$

$$\therefore |f'(x)| \le 2A + \frac{B}{2}g(x) \le 2A + \frac{B}{2}$$

四、（本题共 14 分）

(1) 设一球缺高为 h，所在球半径为 R。证明该球缺的体积为 $\frac{\pi}{3}(3R-h)h^2$，球冠的面积为 $2\pi Rh$.

当 $h \in (0,R)$ 时，令 $\arccos\frac{R-h}{R} = \eta$，则

$$V = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\eta} d\varphi \int_{\frac{R-h}{\cos\varphi}}^{R} r^2 \sin\varphi \, dr$$

$$= 2\pi \int_0^{\eta} \left[\frac{R^3}{3} - \frac{(R-h)^3}{3\cos^3\varphi}\right]\sin\varphi \, d\varphi$$

$$= 2\pi \int_0^{\eta} \left[\frac{(R-h)^3}{3\cos^3\varphi} - \frac{R^3}{3}\right] d(\cos\varphi)$$

$$= 2\pi \left[\frac{(R-h)^3}{3}\cdot\frac{1}{-2\mu^2} - \frac{R^3\mu}{3}\right]\Bigg|_1^{\frac{R-h}{R}}$$

$$= 2\pi\left[\frac{(R-h)^3}{6} + \frac{R^2}{3} - \frac{R^2(R-h)}{2}\right]$$

$$= 2\pi \frac{R^3 - 3R^2h + 3Rh^2 - h^3 + 2R^2 - 3R^2 + 3R^2h}{6}$$

$$= \frac{\pi}{3}(3R-h)h^2$$

当 $h \in (R,2R)$ 时，$V = \frac{4\pi R^3}{3} - \frac{\pi}{3}(3R-2R+h)(2R-h)^2$

$$= \frac{\pi}{3}(3R+h)h^2$$

当 $h \in (0,R)$ 时

$$S = \iint_{\Sigma} dS = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{R^2-(R-h)^2}} \frac{R}{\sqrt{R^2-r^2}} r\,dr$$

$$= \pi \int_0^{R^2-(R-h)^2} \frac{R}{\sqrt{R^2-\mu}} d\mu$$

$$= -2\pi R(R^2-\mu)^{\frac{1}{2}}\Big|_0^{R^2-(R-h)^2}$$

$$= -2\pi R[(R-h) - R]$$

$$= 2\pi Rh$$

当 $h \in (R,2R)$ 时

$$S = 4\pi R^2 - 2\pi R(2R-h)$$

$$= 2\pi Rh$$

综上：$V = \frac{\pi}{3}(3R-h)h^2$

$S = 2\pi Rh$

(2) 设球体 $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2 \le 12$ 被平面 $P: x+y+z=6$ 所截的小球缺为 Ω。记球缺上的球冠为 Σ，方向指向球外，求第二型曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

$\int \vec{F}\cdot d\vec{S} = \int \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS$

记截面为 S，指向域内 $S\cup\Sigma$ 围成的空间为 V

则 $I=\iint_{\Sigma\cup S}-\iint_{S}$

$$I=3\iiint_V dV-\iint_S (x+y+z)\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)dS$$

$$=\pi(3R-h)h^2+2\sqrt{3}S$$

$$=\pi(6\sqrt{3}-\sqrt{3})\cdot 3+2\sqrt{3}\pi\cdot 3^2$$

$$=(15\sqrt{3}+18\sqrt{3})\pi$$

$$=33\sqrt{3}\pi$$

五、（本题共 15 分）设 f 在 $[a,b]$ 上非负连续，严格单增，且存在 $x_n\in[a,b]$ 使得

$$[f(x_n)]^n=\frac{1}{b-a}\int_a^b [f(x)]^n\mathrm{d}x,\ \text{求}\lim_{n\to\infty} x_n.$$

$n\uparrow$ 时 $[f(x)]^n$ 应当是越增越快的，故其平均斜率的点 x_n 向区间右侧移动

由题知，$[f(x)]^n\uparrow$ 且 $[f(x)]^n>0$

$$\int_a^b [f(x)]^n dx<\int_a^b [f(b)]^n dx=[f(b)]^n(b-a)$$

取 $\varepsilon=\frac{1}{n}$，当 $n>\frac{1}{b-a}$ 时有 $\int_a^b [f(x)]^n dx>\int_{b-\varepsilon}^b [f(x)]^n dx$

$$>\int_{b-\varepsilon}^b [f(b-\varepsilon)]^n dx$$

$$=[f(b-\varepsilon)]^n\cdot\varepsilon$$

巧放缩

故 $\dfrac{[f(b-\varepsilon)]^n\cdot\varepsilon}{b-a}<\dfrac{1}{b-a}\int_a^b [f(x)]^n dx<[f(b)]^n$

$\therefore A=\left(\frac{\varepsilon}{b-a}\right)^{\frac{1}{n}}\cdot f(b-\varepsilon)<\left\{\frac{1}{b-a}\int_a^b [f(x)]^n dx\right\}^{\frac{1}{n}}=I<f(b)=B$

又 $\lim_{n\to\infty} A=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}\sqrt[n]{b-a}}f\left(b-\frac{1}{n}\right)=f(b)$

$\lim_{n\to\infty} B=f(b)$

$\therefore \lim_{n\to\infty} I=f(b)$

又 $\lim_{n\to\infty} I=f(x_n)$

$f(x)$ 严格单增

$\lim_{n\to\infty} f(x_n)=f(b)$

即 $\lim_{n\to\infty} x_n=b$

严谨证明有难度

六、（本题共 15 分）设 $A_n=\frac{n}{n^2+1}+\frac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{\pi}{4}-A_n\right)$.

$$A_n=\frac{\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n^2}}+\frac{\frac{1}{n}}{1+(\frac{2}{n})^2}+\cdots+\frac{\frac{1}{n}}{1+(\frac{n}{n})^2}$$

$$\frac{\pi}{4}=\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{dx}{1+x^2}+\int_{\frac{1}{n}}^{\frac{2}{n}}\frac{dx}{1+x^2}+\cdots+\int_{\frac{n-1}{n}}^{1}\frac{dx}{1+x^2}$$

$$\frac{\pi}{4}-A_n=\left(\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{dx}{1+x^2}-\frac{\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n^2}}\right)+\cdots+\left(\int_{\frac{n-1}{n}}^{1}\frac{dx}{1+x^2}-\frac{\frac{1}{n}}{1+(\frac{n}{n})^2}\right)$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}}\left(\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+\frac{i^2}{n^2}}\right)dx$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}}f'(k_i)\left(x-\frac{i}{n}\right)dx,\quad k_i\in\left[\frac{i}{n},x\right]\subseteq\left[\frac{i}{n},\frac{i+1}{n}\right]$$

$$f(x)=\frac{1}{1+x^2}$$

$$=\sum_{i=1}^{n}f'(\eta_i)\frac{(x-\frac{i}{n})^2}{2}\Bigg|_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}}\quad①$$

$$=\sum_{i=1}^{n}f'(\eta_i)\frac{1}{-2n^2}$$

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{\pi}{4}-A_n\right)=\lim_{n\to\infty}-\sum_{i=1}^{n}f'(\eta_i)\frac{1}{2n}$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)dx\quad②$$

$$=-\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{2}-1\right)$$

$$=\frac{1}{4}$$

① ∵ $f'(x)$有界，$f(x)$连续

∴ 令 $m\le f'(k_i)\le M$

$$M\sum_{i=1}^{n}\int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}}\left(x-\frac{i}{n}\right)dx\le\sum_{i=1}^{n}\int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}}f'(k_i)\left(x-\frac{i}{n}\right)dx\le m\sum_{i=1}^{n}\int_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}}\left(x-\frac{i}{n}\right)dx$$

$(x-\frac{i}{n}<0$，所以变号)

即 $\sum\limits_{i=1}^{n}M\frac{(x-\frac{i}{n})^2}{2}\Big|_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}}\le I\le\sum\limits_{i=1}^{n}m\frac{(x-\frac{i}{n})^2}{2}\Big|_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}}$

由$f'(x)$连续性知

$\exists\eta_i\in(\frac{i-1}{n},\frac{i}{n})$，使

$$I=\sum_{i=1}^{n}f'(\eta_i)\frac{(x-\frac{i}{n})^2}{2}\Big|_{\frac{i-1}{n}}^{\frac{i}{n}}$$

② ∵ $\eta_i\in(\frac{i-1}{n},\frac{i}{n})$

且 $f'(x)\uparrow$ 且 $f'(x)\ge 0$

$$-\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f'(\tfrac{i}{n})\cdot\frac{1}{n}\le$$

$$-\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f'(\eta_i)\cdot\frac{1}{n}\le$$

$$-\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f'(\tfrac{i-1}{n})\cdot\frac{1}{n}$$

(达布上和与达布下和收敛于I)

即 $-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)dx\le I\le-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)dx$

故 $I=-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)dx$